



(12)发明专利



(10)授权公告号 CN 106883431 B

(45)授权公告日 2020.06.19

(21)申请号 201710151753.6

(22)申请日 2017.03.14

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 106883431 A

(43)申请公布日 2017.06.23

(73)专利权人 株洲时代华昇新材料技术有限公司

地址 412104 湖南省株洲市株洲县南洲新区南洲产业园B2栋二单元

(72)发明人 张步峰 刘杰 廖波 江乾 王倩
高纪明 姜其斌

(74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213

代理人 杨斌 魏龙霞

(51)Int.Cl.

C08J 5/18(2006.01)

C08L 79/08(2006.01)

C08G 73/10(2006.01)

(56)对比文件

CN 103524767 A,2014.01.22,

审查员 周钰丁

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法,在N₂的保护下,将二胺单体A与二酐单体A在极性溶剂中混合,得到柔性聚酰胺酸树脂溶液A;在N₂的保护下,将二胺单体B与二酐单体B在极性溶剂中混合,得到刚性聚酰胺酸树脂溶液B;在N₂的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B共混,搅拌,待反应物粘度达到2000~3500泊时终止反应,最后加入促进剂、脱水剂混合均匀后,流涎成膜,亚胺化处理,即得到低吸水性聚酰亚胺薄膜。本发明的制备方法得到的聚酰亚胺薄膜吸水率低于1.2%,远低于传统聚酰亚胺2.3%~2.4%的吸水率,同时依旧保持优良的机械及电气等综合性能。

1. 一种低吸水性聚酰胺亚胺薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1) 在 N_2 的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B共混,搅拌,反应,反应的温度为 $-5\sim 15^{\circ}\text{C}$,待反应物粘度达到 $2000\sim 3500$ 泊时终止反应,得到低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液;柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B的摩尔量添加量之比为 $(35\%\sim 55\%):(65\%\sim 45\%)$;

(2) 在所述低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入促进剂、脱水剂混合均匀后,流涎成膜,亚胺化处理,即得到所述低吸水性聚酰胺亚胺薄膜;

其中,所述柔性聚酰胺酸树脂溶液A是由二胺单体A与二酐单体A在极性溶剂中进行共聚反应获得的,所述二胺单体A选自4,4'-二氨基二苯醚、3,4'-二氨基二苯醚、2,2'-双[4-(4-氨基苯氧基苯基)]丙烷、联苯二胺、4,4'-二氨基二苯硫醚、4-苯基-2,6-双(4-氨基苯基)吡啶中的一种或几种;所述二酐单体A选自均苯四甲酸二酐、3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐、3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐、双酚A二酐、双酚F二酐中的一种或几种;

所述刚性聚酰胺酸树脂溶液B是由二胺单体B与二酐单体B在极性溶剂中进行共聚反应获得的,所述二胺单体B选自对苯二胺、邻苯二胺、间苯二胺中的一种或几种;所述二酐单体B选自均苯四甲酸二酐、3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐、3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐中的一种或几种。

2. 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述二胺单体A与二酐单体A的摩尔比为 $(1.05\sim 1.2):1$ 。

3. 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述二胺单体B与二酐单体B的的摩尔比为 $(0.8\sim 0.95):1$ 。

4. 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,二胺单体总量与二酐单体总量的摩尔比为 $1:(1\sim 1.1)$ 。

5. 如权利要求1~4任一项所述的制备方法,其特征在于,所述脱水剂选自三氟乙酸酐、乙酸酐、丙酸酐、芳香族单羧酸酐、乙酰氯中的一种或几种;所述促进剂选自吡啶、 β -吡咯啉、二甲基吡啶、三甲基吡啶、喹啉、异喹啉、三乙胺、N,N-二甲基乙醇胺中的一种或几种;所述极性溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮的一种或几种。

6. 如权利要求1~4任一项所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中,二胺单体A与二酐单体A的共聚反应的温度为 $-10\sim 20^{\circ}\text{C}$;二胺单体B与二酐单体B共聚反应的温度为 $-10\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。

7. 如权利要求1~4任一项所述的制备方法,其特征在于,所述亚胺化处理过程采用阶段升温形式加热,所述阶段升温的过程为:先升温至 $110\sim 150^{\circ}\text{C}$ 保温1h,再升温至 $200\sim 250^{\circ}\text{C}$ 保温30min,继续升温至 $250\sim 300^{\circ}\text{C}$ 保温10min,然后升温至 $300\sim 350^{\circ}\text{C}$ 保温5min,再升温至 $350\sim 380^{\circ}\text{C}$ 保温3min,最后升温至 $380\sim 400^{\circ}\text{C}$ 保温1min。

一种低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于电力电器的绝缘材料领域,尤其涉及一种低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法。

背景技术

[0002] 聚酰亚胺(PI)薄膜是电力电器的关键绝缘材料,被广泛应用于印制电路板、输电设备、风力发电设备、变频电机、高速牵引电机及高压变压器等。

[0003] PI材料由于分子结构特殊,自身含有大量的极性基团,很容易吸水,传统聚酰亚胺薄膜吸水率高达2.3%~2.4%,导致印制电路板在制作过程中易出现爆板、分层等质量缺陷,严重影响了印制电路板的性能及良品率。另外,PI薄膜吸水膨胀使得其在尺寸稳定性等方面也大大限制了微电子封装技术向高密度化的发展等。

[0004] 专利CN105175725 A公开了一种兼具低热膨胀系数、低吸湿率、高耐热性及高强韧的聚酰亚胺薄膜的制备方法,该方法是由含氟基团和含酯链段的芳香族二胺、含酯基团的芳香族二酐、通用型二酐二胺反应制备聚酰亚胺薄膜。虽然该方法所得聚酰亚胺薄膜吸水率明显降低,但是含氟二胺的引入,降低聚酰亚胺薄膜固有的耐溶剂等性能,且含氟单体工业化生产难度过大,使得薄膜工业化生产成本过高。

[0005] 专利CN105601923A公开了一种含氟软-硬嵌段聚酰亚胺薄膜及制备方法、用途,其特点是采用含氟芳香族二胺制备聚酰亚胺薄膜,该树脂具有低热胀系数、低介电常数和低吸水性,但该类聚酰亚胺薄膜也属于含氟类聚酰亚胺薄膜,除了成本高,耐溶剂性差外,该方法通过嵌段合成的方式使得分子链结构及薄膜性能难以控制,生产工艺复杂,很难实现工业化生产。

[0006] 专利CN101084254B提出低吸水性聚酰亚胺及其制备方法,其将1,2,4,5-环己烷四羧酸、该酸的二酐及它们的反应性衍生物中的化合物与选自具有至少一个亚苯基和一个亚异丙基的二胺以及二异氰酸酯中的化合物进行反应,得到无色透明、高耐热性、低吸水性率的聚酰亚胺树脂,但该方法所制备的聚酰亚胺薄膜具有1.5%的吸水率,依旧偏高。

[0007] 而高性能PI薄膜,国外目前成熟产品很少,其具体的制备工艺尚处于严格保密之中,国内尚处于起步阶段,更多的是高校和科研院所进行的试验研究,技术尚不成熟。而低吸水性PI薄膜的开发又是领域中位于金字塔顶尖的高技术含量产品,对该产品的开发,可以满足客户对PI膜的高要求,同时可以打破国外公司的技术和市场垄断,填补国内空白,推动国内FCCL产业技术升级,因此,急需通开发出一种从根本上降低PI薄膜吸水率的制备方法。

发明内容

[0008] 本发明所要解决的技术问题是,克服以上背景技术中提到的不足和缺陷,提供一种低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法。

[0009] 为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:

[0010] 一种低吸水性聚酰胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0011] (1) 在 N_2 的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B共混,搅拌,待反应物粘度达到2000~3500泊时终止反应,得到低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液;

[0012] (2) 在所述低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入促进剂、脱水剂混合均匀后,流涎成膜,亚胺化处理,即得到所述低吸水性聚酰胺薄膜;

[0013] 其中,所述柔性聚酰胺酸树脂溶液A是由二胺单体A与二酐单体A在极性溶剂中进行共聚反应获得的,所述二胺单体A选自4,4'-二氨基二苯醚、3,4'-二氨基二苯醚、2,2'-双[4-(4-氨基苯氧基苯基)]丙烷、联苯二胺、4,4'-二氨基二苯硫醚、4-苯基-2,6-双(4-氨基苯基)吡啶中的一种或几种;所述二酐单体A选自均苯四甲酸二酐、3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐、3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐、双酚A二酐、双酚F二酐中的一种或几种;本发明所选择的二胺单体A和二酐单体A中含有-O-、-CH₂-等柔性基团或侧基大官能团、扭曲非共平面等结构,能够生成柔性的聚酰胺酸树脂。进一步优选的,所述二胺单体A为4,4'-二氨基二苯醚与2,2'-双[4-(4-氨基苯氧基苯基)]丙烷的组合;所述二酐单体A为3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐。

[0014] 所述刚性聚酰胺酸树脂溶液B是由二胺单体B与二酐单体B在极性溶剂中进行共聚反应获得的,所述二胺单体B选自对苯二胺、邻苯二胺、间苯二胺中的一种或几种;所述二酐单体B选自均苯四甲酸二酐、3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐、3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐中的一种或几种。本发明选择刚性的二胺单体B,将其与对应的二酐单体二胺单体B反应生成刚性很强的聚酰胺酸树脂。进一步优选的,所述二胺单体B为对苯二胺;所述二酐单体B为均苯四甲酸二酐。

[0015] 上述所选的二胺单体和二酐单体中均不含氟,不会对制成的聚酰胺薄膜的耐溶剂性能产生影响。

[0016] 上述的制备方法,优选的,二胺单体A与二酐单体A的摩尔比为(1.05~1.2):1。

[0017] 上述的制备方法,优选的,二胺单体B与二酐单体B的的摩尔比为(0.8~0.95):1。

[0018] 上述的制备方法,优选的,二胺单体总量与二酐单体总量的摩尔比为1:(1~1.1)。

[0019] 上述的制备方法,优选的,所述步骤(1)中,柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B的摩尔量添加量之比为(35%~55%):(65%~45%)。申请人通过反复研究发现,刚性聚酰胺酸树脂溶液和柔性聚酰胺酸树脂溶液的混合比不能太高也不能太低,刚性聚酰胺酸树脂溶液太多,会导致聚酰胺薄膜太脆,甚至无法成膜;柔性聚酰胺酸树脂太多,会导致薄膜的机械强度降低。只有在该范围内才可以保证聚酰胺薄膜在降低吸水率的同时还具备较高的机械电气等综合性能。

[0020] 上述的制备方法,优选的,所述脱水剂选自三氟乙酸酐、乙酸酐、丙酸酐、芳香族单羧酸酐、乙酰氯中的一种或几种;所述促进剂选自吡啶、p-吡咯啉、二甲基吡啶、三甲基吡啶、喹啉、异喹啉、三乙胺、N,N-二甲基乙醇胺中的一种或几种;所述极性溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮的一种或几种。进一步优选的,所述脱水剂为三氟乙酸酐;所述促进剂为喹啉和三乙胺中的一种或者两种。

[0021] 上述的制备方法,优选的,二胺单体A与二酐单体A的共聚反应的温度为-10~20℃;二胺单体B与二酐单体B共聚反应的温度为-10~30℃;所述步骤(1)中,反应的温度为-5~15℃。

[0022] 上述的制备方法,优选的,所述步骤(1)中,亚胺化处理过程采用阶段升温形式加热,所述阶段升温的过程为:先升温至110~150℃保温1h,再升温至200~250℃保温30min,继续升温至250~300℃保温10min,然后升温至300~350℃保温5min,再升温至350~380℃保温3min,最后升温至380~400℃保温1min。

[0023] 与现有技术相比,本发明的优点在于:

[0024] (1) 本发明在含有柔性链单元的无规共聚聚酰胺酸树脂中引入一种刚性聚酰胺酸树脂,通过分别调节两种树脂溶液中二胺及二酐种类、配比来实现两个链段长度及分子结构控制,同时结合工艺条件的控制,从而实现对低吸水性聚酰亚胺薄膜聚集态的可控制备,最终实现对薄膜的吸水性能及综合性能的控制。

[0025] (2) 本发明的制备方法制备获得的聚酰亚胺薄膜吸水率低于1.2%,远低于传统聚酰亚胺2.3%~2.4%的吸水率,同时依旧保持优良的机械及电气等综合性能。

[0026] (3) 本发明在柔性聚酰胺酸树脂的合成中,引入柔性基团、侧基大官能团或扭曲非共平面结构,同时采用共聚方法破坏了所得聚酰胺酸树脂溶液的分子链的规整性和对称性,降低了整体的结晶性能,从而达到对聚酰亚胺薄膜的吸水性能的降低作用。

[0027] (4) 本发明的制备方法过程中引入刚性聚酰胺酸树脂,在降低聚酰亚胺薄膜吸水性能的同时使薄膜保持一定的刚性,从而保持了优良的综合性能。

[0028] (5) 本发明的制备方法过程中,通过分子结构的设计、单体选择及配比设计并结合加料顺序控制等手段,实现了薄膜的可控制备,使得聚酰亚胺薄膜吸水率有了明显降低的同时依旧保持优良的综合性能,同时工艺简单,易于实现工业化生产。

具体实施方式

[0029] 为了便于理解本发明,下文将结合较佳的实施例对本文发明做更全面、细致地描述,但本发明的保护范围并不限于以下具体实施例。

[0030] 除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本发明的保护范围。

[0031] 除非另有特别说明,本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0032] 实施例1:

[0033] 一种本发明的低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0034] (1) 在20℃水浴和N₂的保护下,将4g4,4'-二氨基二苯醚(0.02mol)与12.3g2,2'-双[4-(4-氨基苯氧基苯基)]丙烷(0.03mol)溶于装有120gN-甲基吡咯烷酮溶剂的三口烧瓶中,再加入6.5g3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐(0.02mol)和5.5g均苯四甲酸二酐(0.025mol),搅拌3h,生成以胺基封端的柔性聚酰胺酸树脂,即柔性聚酰胺酸树脂溶液A;

[0035] (2) 在0℃冰浴和N₂的保护下,将5.5g对苯二胺(0.05mol)溶于装有70gN-甲基吡咯烷酮溶剂的另一个三口烧瓶,再加入12g均苯四甲酸二酐(0.055mol),搅拌3h,生成以酐基封端的刚性聚酰胺酸树脂,即刚性聚酰胺酸树脂溶液B;

[0036] (3) 在10℃冰浴和N₂的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B混合(摩尔比47.5%:52.5%),搅拌,待反应物粘度达到2000~3000泊时终止反应,得到

得到黄色透明的低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液；

[0037] (4) 在低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入28.3g促进剂三乙胺和42.4g脱水剂乙酸酐,混合均匀,经真空脱泡后,用刮刀均匀涂覆在玻璃板上,利用阶段升温热线(升温流程如下:150℃/1h;200℃/30min;250℃/10min;300℃/5min;350℃/3min;400℃/1min)亚胺化制备亚胺化制备PI薄膜,其性能测试结果如表1。

[0038] 实施例2:

[0039] 一种本发明的低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0040] (1) 在20℃水浴和N₂的保护下,将10g4,4'-二氨基二苯醚(0.05mol)溶于装有92gN-甲基吡咯烷酮溶剂的三口烧瓶中,再加入9.7g 3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐(0.03mol)和3.3g均苯四甲酸二酐(0.015mol),搅拌3h,生成以胺基封端的柔性聚酰胺酸树脂,即柔性聚酰胺酸树脂溶液A;

[0041] (2) 在0℃冰浴和N₂的保护下,将5.5g对苯二胺(0.05mol)溶于装有70gN-甲基吡咯烷酮溶剂的另一个三口烧瓶,再加入12g均苯四甲酸二酐(0.055mol),搅拌3h,生成以酐基封端的刚性聚酰胺酸树脂,即刚性聚酰胺酸树脂溶液B;

[0042] (3) 在10℃冰浴和N₂的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B混合(摩尔比47.5%:52.5%),搅拌,待反应物粘度达到2000~3000泊时终止反应,得到黄色透明的低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液;

[0043] (4) 在低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入28.3g三乙胺和42.4g乙酸酐,混合均匀,经真空脱泡后,用刮刀均匀涂覆在玻璃板上,利用阶段升温热线(升温流程如下:150℃/1h;200℃/30min;250℃/10min;300℃/5min;350℃/3min;400℃/1min)亚胺化制备亚胺化制备PI薄膜,其性能测试结果如表1。

[0044] 实施例3:

[0045] 一种本发明的低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0046] (1) 在20℃水浴和N₂的保护下,将4g4,4'-二氨基二苯醚(0.02mol)与12.3g2,2'-双[4-(4-氨基苯氧基苯基)]丙烷(0.03mol)溶于装有104.5gN-甲基吡咯烷酮溶剂的三口烧瓶中,再加入9.7g 3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐(0.03mol)和3.3g均苯四甲酸二酐(0.015mol),搅拌3h,生成以胺基封端的柔性聚酰胺酸树脂,即柔性聚酰胺酸树脂溶液A;

[0047] (2) 在0℃冰浴和N₂的保护下,将4.8g间苯二胺(0.045mol)溶于装有70gN-甲基吡咯烷酮溶剂的另一个三口烧瓶,再加入11g均苯四甲酸二酐(0.05mol),搅拌3h,生成以酐基封端的刚性聚酰胺酸树脂,即刚性聚酰胺酸树脂溶液B;

[0048] (3) 在10℃冰浴和N₂的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B混合(摩尔比50%:50%),搅拌,待反应物粘度达到2000~3000泊时终止反应,得到黄色透明的低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液;

[0049] (4) 在低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入31g异喹啉和48g乙酸酐,混合均匀,经真空脱泡后,用刮刀均匀涂覆在玻璃板上,利用阶段升温热线(升温流程如下:150℃/1h;200℃/30min;250℃/10min;300℃/5min;350℃/3min;400℃/1min)亚胺化制备亚胺化制备PI薄膜,其性能测试结果如表1。

[0050] 实施例4:

[0051] 一种本发明的低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0052] (1) 在20℃水浴和N₂的保护下,将4g4,4'-二氨基二苯醚(0.02mol),6.5g4,4'-二氨基二苯硫醚(0.03mol)溶于装有120gDMF(二甲基甲酰胺)溶剂的三口烧瓶中,再加入6.6g3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐(0.02mol)和5.5g均苯四甲酸二酐(0.025mol),搅拌3h,生成以胺基封端的柔性聚酰胺酸树脂,即柔性聚酰胺酸树脂溶液A;

[0053] (2) 在0℃冰浴和N₂的保护下,将4.9g对苯二胺(0.045mol)溶于装有70gN-甲基吡咯烷酮溶剂的另一个三口烧瓶,再加入11g均苯四甲酸二酐(0.05mol),搅拌3h,生成以酐基封端的刚性聚酰胺酸树脂,即刚性聚酰胺酸树脂溶液B;

[0054] (3) 在10℃冰浴和N₂的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B混合(摩尔比50%:50%),搅拌,待反应物粘度达到2000~3000泊时终止反应,得到黄色透明的低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液;

[0055] (4) 在低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入34g三乙胺和50g乙酸酐,混合均匀,经真空脱泡后,用刮刀均匀涂覆在玻璃板上,利用阶段升温热线(升温流程如下:150℃/1h;200℃/30min;250℃/10min;300℃/5min;350℃/3min;400℃/1min)亚胺化制备亚胺化制备PI薄膜,其性能测试结果如表1。

[0056] 实施例5:

[0057] 一种本发明的低吸水性聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0058] (1) 在20℃水浴和N₂的保护下,将4g4,4'-二氨基二苯醚(0.02mol)、10.6g4,4'-二氨基二苯硫醚(0.03mol)溶于装有112gN,N-二甲基甲酰胺溶剂的三口烧瓶中,再加入5.8g3,3',4,4'-联苯四羧酸二酐(0.018mol)和6.3g均苯四甲酸二酐(0.028mol),搅拌3h,生成以胺基封端的柔性聚酰胺酸树脂,即柔性聚酰胺酸树脂溶液A;

[0059] (2) 在0℃冰浴和N₂的保护下,将5.5g对苯二胺(0.05mol)溶于装有70gN-甲基吡咯烷酮溶剂的另一个三口烧瓶,再加入12g均苯四甲酸二酐(0.055mol),搅拌3h,生成以酐基封端的刚性聚酰胺酸树脂,即刚性聚酰胺酸树脂溶液B;

[0060] (3) 在10℃冰浴和N₂的保护下,将柔性聚酰胺酸树脂溶液A和刚性聚酰胺酸树脂溶液B混合(摩尔比47.8%:52.2%),搅拌,待反应物粘度达到2000~3000泊时终止反应,得到黄色透明的低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液;

[0061] (4) 在低吸水性聚酰胺酸前驱体溶液中加入24g喹啉和36g乙酸酐,混合均匀,经真空脱泡后,用刮刀均匀涂覆在玻璃板上,利用阶段升温热线(升温流程如下:150℃/1h;200℃/30min;250℃/10min;300℃/5min;350℃/3min;400℃/1min)亚胺化制备亚胺化制备PI薄膜,其性能测试结果如表1。

[0062] 表1各实施例制备的低吸水性聚酰亚胺薄膜的性能测试结果

	实施例1	实施例2	实施例3	实施例4	实施例5
薄膜吸水率	0.96%	0.87%	1.06%	1.12%	1.18%
拉伸强度,MPa	190	183	175	187	178
断裂伸长率,%	57	49	41	52	46

[0064] 综上,本发明的制备方法制备获得的聚酰亚胺薄膜吸水率低于1.2%,远低于传统聚酰亚胺2.3%~2.4%的吸水率,同时依旧保持优良的机械及电气等综合性能。